(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 110234055 B
(45)授权公告日 2021.05.28

(21)申请号 201910429817.3
(22)申请日 2019.05.22
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110234055 A
(43)申请公布日 2019.09.13
(73)专利权人 深圳市久巨工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区沙井街道衙边学子围巨基科技园B栋二楼
(72)发明人 周鑫 付霞 龚彪 李若阳 陈智远 范昆亮 赖永练 龚文
(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
代理人 唐致明
(51)Int.Cl.
H04R 9/06(2006.01)
H04R 9/02(2006.01)
H04R 31/00(2006.01)

(56)对比文件
CN 108513246 A,2018.09.07
CN 109121065 A,2019.01.01
JP S57170695 A,1982.10.20
US 3961378 A,1976.06.08

审查员 陈艳萍

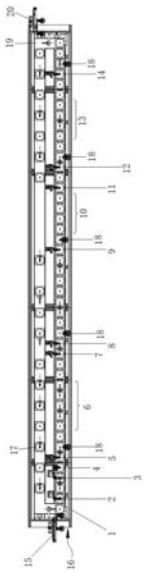
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)发明名称

扬声器及其膜片的装配方法

(57)摘要

本发明涉及自动化技术领域，提供了一种扬声器及其膜片的装配方法，将治具沿设定方向输送，形成流水线，将组装好的磁路工件上料至流水线上设定位置的治具上，使流水线间歇停顿，沿流水线依次设置能对工件进行自动点弹波胶操作、自动压弹拨操作、自动点中心胶操作、自动点鼓纸边胶操作、二次点中心胶操作、二次点鼓纸边胶操作、自动压压边操作的装置，对经停各装置位置的工件进行对应的操作，实现了扬声器膜片的自动装配，从而提高装配效率。



CN 110234055 B

1.扬声器膜片的装配方法，其特征在于：将治具沿设定方向输送，形成流水线，将组装好的磁路工件上料至流水线上设定位置的治具上，使流水线间歇停顿，沿流水线依次设置能对工件进行自动点弹波胶操作、自动压弹拨操作、自动点中心胶操作、自动点鼓纸边胶操作、二次点中心胶操作、二次点鼓纸边胶操作、自动压压边操作的装置，对经停各装置位置的工件进行对应的操作；并且，沿流水线在各点胶工位的下游设置预定位装置，预定位装置设置定位头，零件上设置有凸起的定位点，并通过定位推杆推出至流水线上方能够与治具上的定位点抵持而不碰伤零件的位置；零件随治具流入预定位装置所在工位，当零件上的定位点与定位头接触时，零件在治具上停止旋转，治具继续空转，当调节定位头离开定位点时，零件继续随治具的转动而自转，以使各点胶操作之后，经预定位后的零件具有相同的旋转起点。

2.根据权利要求1所述的扬声器膜片的装配方法，其特征在于：自动点弹波胶操作之前，在线对工件依次进行等离子处理、除尘处理。

3.根据权利要求2所述的扬声器膜片的装配方法，其特征在于：除尘处理完成后，在自动上弹波胶操作之前，先对工件的同心度进行在线检测。

4.根据权利要求2所述的扬声器膜片的装配方法，其特征在于：除尘处理时，采用先吹气扬尘、后吸气除尘的方法。

5.根据权利要求1至4中的任一项所述的扬声器膜片的装配方法，其特征在于：流水线间歇停顿的时间不小于相应工位所需各操作的时间的最大者。

6.根据权利要求1所述的扬声器膜片的装配方法，其特征在于：在进行自动上弹波胶操作时，点胶完成后，去除胶枪从工件上移出过程中形成的胶丝。

7.根据权利要求1所述的扬声器膜片的装配方法，其特征在于：在自动点中心胶、自动点鼓纸边胶、二次点中心胶、二次点鼓纸边胶中的部分或全部工位处设置有用于盛接滴胶的滴胶容器，对应设有滴胶容器的打胶工位，点胶完成后，使胶枪对应滴胶容器处以设定的频率保持滴胶。

8.根据权利要求1所述的扬声器膜片的装配方法，其特征在于：点胶过程包括，点胶前延、点胶、点胶后延。

9.扬声器的装配方法，其特征在于：先进行磁路的装配，再将装配完成的磁路输送到设定位置，并采用权利要求1至8中的任一项所述的扬声器膜片的装配方法进行膜片装配。

扬声器及其膜片的装配方法

技术领域

[0001] 本发明涉及自动化技术领域，尤其涉及扬声器及其膜片的装配方法。

背景技术

[0002] 扬声器，又称喇叭，可把电信号转变为声信号，是一种常用的电声换能器件，扬声器包含较多零部件，大多数零部件之间需要进行粘接组装形成组件，例如膜片的装配，需要将弹波、鼓纸和压边与组装好的磁路进行装配，然后再组装成成品，膜片的组装过程通常由人工完成，生产效率较低，且人力成本高，不利于产能的提高，不能适应大批量生产需求。

发明内容

[0003] 本发明旨在提供一种扬声器及其膜片的装配方法，以提高装配效率。

[0004] 本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 本发明实施例一方面提供了一种扬声器膜片的装配方法：将治具沿设定方向输送，形成流水线，将组装好的磁路工件上料至流水线上设定位置的治具上，使流水线间歇停顿，沿流水线依次设置能对工件进行自动点弹波胶操作、自动压弹拨操作、自动点中心胶操作、自动点鼓纸边胶操作、二次点中心胶操作、二次点鼓纸边胶操作、自动压压边操作的装置，对经停各装置位置的工件进行对应的操作。

[0006] 作为上述技术方案的改进：在自动点弹波胶操作之前，在线对工件依次进行等离子处理、除尘处理。

[0007] 作为上述技术方案的进一步改进：除尘处理完成后，在自动上弹波胶操作之前，先对工件的同心度进行在线检测。

[0008] 作为上述技术方案的进一步改进：除尘处理时，采用先吹气扬尘、后吸气除尘的方法。

[0009] 作为上述技术方案的进一步改进：流水线间歇停顿的时间不小于相应工位所需各操作的时间的最大者。

[0010] 作为上述技术方案的进一步改进：在进行自动上弹波胶操作时，点胶完成后，去除胶枪从工件上移出过程中形成的胶丝。

[0011] 作为上述技术方案的进一步改进：在自动点中心胶、自动点鼓纸边胶、二次点中心胶、二次点鼓纸边胶中的部分或全部工位处设置有用于盛接滴胶的滴胶容器，对应设有滴胶容器的打胶工位，点胶完成后，使胶枪对应滴胶容器处以设定的频率保持滴胶。

[0012] 作为上述技术方案的进一步改进：在各点胶操作之后，对工件进行预定位，使经预定位后的工件具有相同的旋转起点。

[0013] 作为上述技术方案的进一步改进：点胶过程包括，点胶前延、点胶、点胶后延。

[0014] 本发明实施例另一方面提供了一种扬声器装配方法：先进行磁路的装配，再将装配完成的磁路输送到设定位置，并采用上述的扬声器膜片的装配方法进行膜片装配。

[0015] 本发明实施例至少具有如下优点或有益效果：

[0016] 将治具沿设定方向输送，形成流水线，将组装好的磁路工件上料至流水线上设定位置的治具上，使流水线间歇停顿，沿流水线依次设置能对工件进行自动点弹波胶操作、自动压弹拨操作、自动点中心胶操作、自动点鼓纸边胶操作、二次点中心胶操作、二次点鼓纸边胶操作、自动压压边操作的装置，对经停各装置位置的工件进行对应的操作，实现了扬声器膜片的自动装配，从而提高装配效率。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图做简单说明：

[0018] 图1为扬声器膜片的装配方法一个实施例的示意图。

具体实施方式

[0019] 以下将结合实施例和附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整地描述，以充分地理解本发明的目的、特征和效果。显然，所描述的实施例只是本发明的一部分实施例，而不是全部实施例，基于本发明的实施例，本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例，均属于本发明保护的范围。另外，专利中涉及到的所有联接/连接关系，并非单指构件直接相接，而是指可根据具体实施情况，通过添加或减少联接辅件，来组成更优的联接结构。本发明中所涉及的上、下、左、右等方位描述仅仅是相对于附图中本发明各组成部分的相互位置关系来说的。本发明中的各个技术特征，在不互相矛盾冲突的前提下可以交互组合。

[0020] 本发明实施例提供一种扬声器膜片的装配方法：

[0021] 采用输送装置输送治具，形成能够将治具沿设定方向输送的流水线，将工件上料至流水线上设定位置的治具上，使流水线间歇停顿，从而使得流水线上的工件能够在相应工序的位置停驻以便进行相关的装配操作，沿流水线依次设置能对工件进行自动点弹波胶操作、自动压弹拨操作、自动点中心胶操作、自动点鼓纸边胶操作、二次点中心胶操作、二次点鼓纸边胶操作、自动压压边操作的装置，对经停各装置位置的工件进行对应的操作。各装配工位的间隔距离、流水线行走速度、流水线停顿间隙和停顿时长可根据各工序所需时长合理设置，实现扬声器膜片的连续自动装配。从而提高生产效率和产品质量，大大消除人工因素的影响，减少人力成本，有助于扩大产能，适应大规模生产的需求。

[0022] 其中：

[0023] 产品在前段设备上面完成磁路组装后，在预定位置等待。由旋转机械手使用永磁吸头将产品吸取后放置在进行预定位的治具上。

[0024] 在自动点弹波胶操作之前，在线对工件依次进行等离子处理、除尘处理，以便提高后续组装精度和质量。除尘处理完成后，在自动上弹波胶操作之前，先对工件进行同心度检测，从而保证装配的同心度，提高产品质量和一致性。实施时，在上料工位和同心度检测工位之间沿流水线输送方向设置等离子处理装置和除尘装置。

[0025] 图1为扬声器膜片的装配方法及的一个实施例的示意图，参考图1，图中标号及含义如下：

[0026] 1-上料工位；2-等离子处理工位；3-除尘工位；4-同心度检测工位；5-自动点弹波

胶工位;6-弹波上料工位;7-自动压弹波工位;8-自动点中心胶工位;9-自动点鼓纸边胶工位;10-鼓纸上料工位;11-二次点鼓纸边胶工位;12-二次点鼓纸边胶工位;13-压边上料工位;14-自动压压边工位;15-旋转机械手;16-输送装置;17-治具;18-预定位装置;19-下料工位。

[0027] 实施过程中:

[0028] 上料:在上料工位1,由旋转机械手15使用永磁吸头将产品吸取后放置在进行预定位置的治具17上,并通过输送装置16将治具17沿设定方向输送。

[0029] 等离子处理操作:在等离子处理工位2处对工件进行等离子处理,等离子处理装置可选用常规的等离子发生器,利用等离子枪喷射出高温等离子,为工件需要处理的部分进行等离子处理,例如对工件边沿进行去毛刺处理以及对装配表面进行光洁处理,从而有助于增加胶水的粘合力。实施过程中,治具沿流水线将产品运载至该等离子处理工位2,由感应器感应到料后,该工位执行部分的气缸伸出将等离子枪下行至设定的位置后,等离子发生器工作,等离子枪喷射出高温等离子,为产品需要处理的部分进行等离子处理,等离子火焰喷射时间可根据具体的需求合理设置,本实施方式中,离子火焰喷射时间可为2～3s,具体可为2s、2.5s、3s或2～3s范围内的任意点值。

[0030] 除尘处理操作:在除尘工位3处对等离子处理后的工件进行除尘处理,采用先吹气扬尘、后吸气除尘的方法。设置除尘装置,包括除尘罩,除尘罩内设置连通吹气装置的吹尘部件和连通吸气装置的吸尘部件,实施过程中,治具沿流水线将产品运载至该除尘装置处,除尘罩将其罩设在内部,由感应器感应到料后,该工位执行部分的气缸伸出将吹尘部件下行至设定位置后,待吹气装置启动后将产品中存在的灰尘和杂质等吹起,再由吸气装置通过吸尘部件吸气除尘,从而统一回收。吹吸尘时间可根据具体的需求合理设置,本实施例中,吹吸尘时间可设置为1.5～2.5s,具体可为1.5s、2.0s、2.5s或1.5～2.5s范围内的任意点值。

[0031] 同心度检测操作:在同心度检测工位4处对工件进行同心度检测,可采用CCD视觉系统进行视觉识别检测,治具沿流水线将产品运载至该同心度检测工位4,由感应器感应到料后,该工位执行部分的CCD视觉系统启动,进行识别产品同心度,实现对工件同心度的在线检测。检测时间可根据实际的情况进行合理设置,本实施方式中,视觉识别时间可设置为1～2s,具体可为1s、1.5s、2s或1～2s范围内的任意点值。

[0032] 自动点弹波胶操作:在该自动点弹波胶工位5设置点胶装置,治具沿流水线将工件运载至该自动点弹波胶工位,由感应器感应到料后。该工位执行部分的气缸带动胶枪至设定位置。然后点胶电磁阀启动,通过胶枪对弹波胶位自动涂胶;点胶过程时间包括:点胶前延、点胶时间和点胶后延,点胶过程时间可根据具体的需求进行合理配置,本实施方式中,点胶前延可为0.3s左右,点胶时间可为1.5s左右,点胶后延可为0.5s左右。

[0033] 弹波上料:治具沿流水线将产品运载至弹波上料工位6,由人工或机械手放入弹波,粘接于前一工序自动点弹波胶操作涂抹的弹波胶胶位。

[0034] 自动压弹波操作:在自动压弹波工位7设置自动压弹波装置,治具沿流水线将产品运载至该自动压弹波工位,由感应器感应到料后,该工位执行部分的气缸带动自动压弹波装置的弹波压板,对装入产品的弹波进行压合,压合时间可根据具体的需求进行合理配置,本实施方式中,压合时间可位置为2s左右。

[0035] 自动点中心胶操作:在该自动点中心胶工位8设置点胶装置,治具沿流水线将工件运载至该自动点中心胶工位8,由感应器感应到料后,该工位执行部分的气缸带动胶枪至设定位置,然后点胶电磁阀启动,通过胶枪对中心胶胶位自动涂胶。胶过程时间包括:点胶前延、点胶时间和点胶后延,点胶过程时间可根据具体的需求进行合理配置,本实施方式中,点胶前延可为0.3s左右,点胶时间可为1.8s左右,点胶后延可为0.5s左右。

[0036] 自动点鼓纸边胶操作:在该自动点鼓纸边胶工位9设置点胶装置,治具沿流水线将产品运载至设定工位,该工位执行部分的气缸带动胶枪至合适位置。然后点胶电磁阀启动,通过胶枪对鼓纸边胶胶位自动涂胶,此处涂胶为鼓纸外圈胶。点胶过程时间包括:点胶前延、点胶时间和点胶后延,点胶过程时间可根据具体的需求进行合理配置,本实施方式中,点胶前延可为0.3s左右,点胶时间可为2s左右,点胶后延可为0.5s左右。

[0037] 鼓纸上料:治具沿流水线将产品运载至鼓纸上料工位10,由人工或机械手放入鼓纸,粘接于上一工序自动点鼓纸边胶操作涂胶的鼓纸外圈胶胶位。

[0038] 二次点中心胶操作:在二次点中心胶工位11设置点胶装置,治具沿生产线将产品运载至设定工位,由感应器感应到料后,然后向后继续输送至点胶装置处,该工位执行部分的气缸带动胶枪至设定位置,然后点胶电磁阀启动,通过胶枪对二次中心胶位自动涂胶。点胶过程时间包括:点胶前延、点胶时间和点胶后延,点胶过程时间可根据具体的需求进行合理配置,本实施方式中,点胶前延可为0.3s左右,点胶时间可为1.8s左右,点胶后延可为0.5s左右。

[0039] 二次点鼓纸边胶操作:在该二次点鼓纸边胶工位12设置点胶装置,治具沿生产线将产品运载至二次点鼓纸边胶工位,由感应器感应到料后,该工位执行部分的气缸带动胶枪至设定位置,然后点胶电磁阀启动,通过胶枪对二次鼓纸边胶胶位自动涂胶,此处涂胶为鼓纸中心胶,点胶过程时间包括:点胶前延、点胶时间和点胶后延,点胶过程时间可根据具体的需求进行合理配置,本实施方式中,点胶前延可为0.3s左右,点胶时间可为1.8s左右,点胶后延可为0.5s左右。

[0040] 压边上料:治具沿流水线将产品运载至压边上料工位13,由人工或机械手放入压边,粘接于上一工序二次点鼓纸边胶操作涂胶的鼓纸中心胶胶位。

[0041] 自动压压边操作:在自动压压边操作工位14设置自动压压边装置,治具沿生产线将产品运载至该自动压压边操作工位,由感应器感应到料后,该工位执行部分的气缸伸出将自动压压边装置的下压部件下行至设定位置后,待压边模具压住压边后再放开,至此可完成膜片的装配工作。

[0042] 下料:自动压压边操作完成后,可将产品输送至下料工位19,采用机械手将产品从输送装置下料,送入干燥箱进行干燥,有助于胶体的固化,保证粘接牢固。

[0043] 流水线间歇停顿的时间不小于上述各相应工位所需操作时间的最大者,满足生产节拍的合理控制。

[0044] 在进行自动上弹波胶操作时,点胶完成后,去除胶枪从工件上移出过程中形成的胶丝,以避免胶丝污染工件。具体的,可设置除胶丝装置,除胶丝装置可设置一卷胶丝棒,以及驱动该卷胶丝棒运动和旋转的驱动机构,从而可将点胶完成去除胶枪从工件上移出过程中形成的胶丝进行卷绕,避免胶体拉丝而粘接在当前工件以及后续来料的工件上。

[0045] 在自动点中心胶、自动点鼓纸边胶、二次点中心胶、二次点鼓纸边胶中的部分或全

部工位处设置有用于盛接滴胶的滴胶容器，对应设有滴胶容器的打胶工位，点胶完成后，使胶枪运动至对应滴胶容器处以设定的频率保持滴胶，避免出胶嘴凝固而影响生产的顺利进行，从而有助于提高生产效率。具体实施时，滴胶时间和间隔时间可根据具体的生产节拍和胶水的性能合理设置，本实施方式中，滴胶时间可为0.5s左右，滴胶间隔时间可为30s左右。

[0046] 在各点胶操作之后，对工件进行预定位，使经点胶操作之后工件可进行预定位从而具有相同的旋转起点，有助于提高后续装配工序的准确性，提高装配效率。实施时，沿流水线在各点胶工位的下游设置预定位装置18，预定位装置包括定位推杆和定位头，定位推杆可通过定位气缸驱动，从而调节定位头的位置，零部件流入预定位装置所在工位，可旋转的治具停止向前流动，零件在可旋转的治具上继续旋转，零件上设置有凸起的定位点，当零件上的定位点与定位头接触时，零件在治具17上停止旋转，治具继续空转，当调节定位头离开定位点时，零件继续随治具的转动而自转，从而确定零件的旋转起点，完成零部件的预定位，并向下一工位流动，便于后续零件的装配。

[0047] 本发明实施例还提供一种扬声器装配方法：先进行磁路的装配，再将装配完成的磁路输送到设定位置，并采用上述的扬声器膜片的装配方法进行膜片装配，然后再进行后续的焊锡、上防尘帽、质检及打包操作，完成扬声器的整体装配。实现扬声器的自动装配，提高装配效率和装配质量，减少人为因素对装配质量的影响，并且有助于扩大产能，以适应大批量生产的需求。

[0048] 上述仅为本发明的较佳实施例，但本发明并不限制于上述实施例，熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可以做出多种等同变形或替换，这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

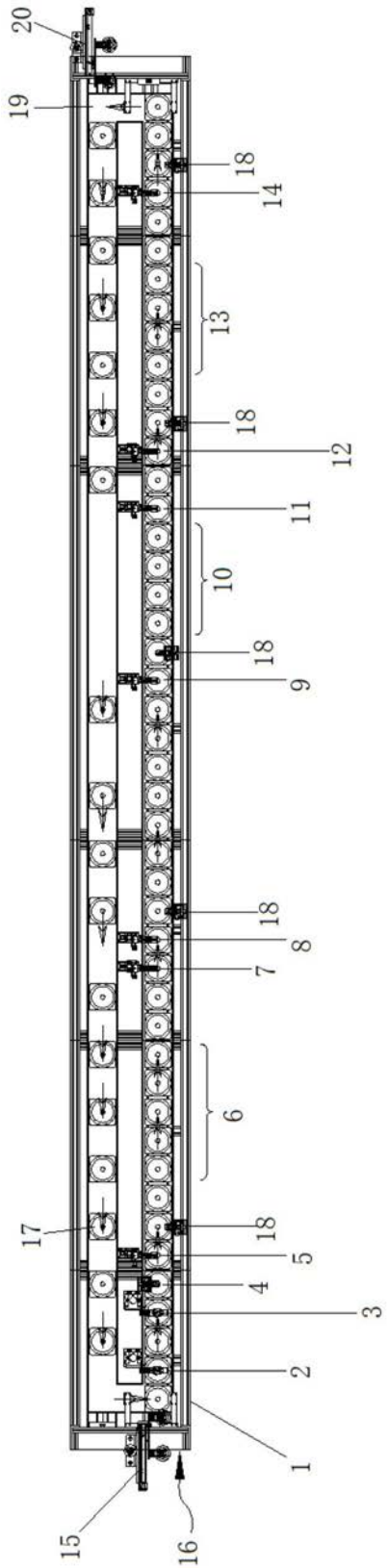


图1